

RAPPORT DE STAGE

PFMP – Période de Formation en Milieu Professionnel

Stagiaire : Gabriel ERMACORA

Formation : Bac Pro CIEL

Établissement scolaire : Lycée Notre-Dame-La-Riche, Tours (37)

Structure d'accueil : SDIS 37 – Service Départemental d'Incendie et de
Secours d'Indre-et-Loire

Service : GSIC – Groupement des Systèmes d'Information et de
Communication

Adresse : ZA La Haute Limouillère, Route de Saint-Roch, 37230 Fondettes

Période : Du 1er juin au 30 juin 2026

Tuteur de stage : Olivier BLANCHET

Année scolaire 2025 – 2026

SOMMAIRE

I. Présentation du stagiaire

II. Présentation de l'entreprise

II.1 Le SDIS 37 : présentation générale

II.2 Le GSIC : service d'accueil

III. Partie technique

III.1 Normes des câbles et connectiques

III.2 Les couches logicielles

III.3 Protocole NTP

III.4 Déploiement VPN et télétravail sécurisé

III.5 Gestion d'un incident cybersécurité

III.6 Déploiement Active Directory et postes utilisateurs

IV. Journal de bord

V. Conclusion

VI. Remerciements

VII. Annexes

I. Présentation du stagiaire

Champ	Information
Nom et prénom	Gabriel ERMACORA
Formation suivie	Bac Professionnel CIEL – Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique
Établissement scolaire	Lycée Notre-Dame-La-Riche, Tours (37000)
Lieu du stage	SDIS 37 – Groupement des Systèmes d'Information et de Communication (GSIC) ZA La Haute Limougère, Route de Saint-Roch, 37230 Fondettes
Période du stage	Du 1er juin au 30 juin 2026 (4 semaines)
Nom du responsable de stage	Benjamin PEPIN
Nom du tuteur	Olivier BLANCHET

En classe de Terminale Bac Pro CIEL au lycée Notre-Dame-La-Riche de Tours, j'ai effectué cette Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) au sein du GSIC du SDIS 37 à Fondettes. Cette formation m'a apporté de solides bases en infrastructure réseau, cybersécurité et systèmes informatiques, que j'ai pu mettre en pratique dans un environnement professionnel exigeant et varié. Ce stage s'inscrit dans le cadre de la validation de ma formation et m'a permis de confronter les apprentissages théoriques à des problématiques concrètes du terrain.

II. Présentation de l'entreprise

II.1 Le SDIS 37 : présentation générale

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Indre-et-Loire (SDIS 37) est un établissement public administratif chargé d'organiser l'ensemble de l'activité des centres de sapeurs-pompiers du département. Il est placé sous la double autorité du préfet pour la gestion opérationnelle, et du président de son conseil d'administration pour la gestion administrative et financière.

Missions

Le SDIS 37 assure quatre grandes missions définies par la loi : la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours, la protection des personnes, des biens et de l'environnement, ainsi que les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.

Chiffres clés

Indicateur	Valeur
Superficie du département	6 127 km ²
Population desservie	~616 326 habitants
Nombre d'interventions (2023)	35 307
Sapeurs-pompiers professionnels (SPP)	283
Sapeurs-pompiers volontaires (SPV)	2 023
Personnels administratifs et techniques (PATS)	142
Officiers de sapeurs-pompiers (OP)	74
Budget de fonctionnement	48 080 582 €
Budget d'investissement	11 410 619 €
Coût moyen par habitant	83 €/an
Siège social	ZA La Haute Limougère, Route de Saint-Roch, 37230 Fondettes

Statut juridique et gouvernance

En tant qu'établissement public à caractère administratif (EPA), le SDIS 37 possède la personnalité juridique et son propre budget. Il est géré par un conseil d'administration composé de représentants du département (au moins 3/5 des sièges), des communes et des EPCI (au moins 1/5 des sièges). Ce conseil peut déléguer une partie de ses attributions à un bureau composé du président et de trois vice-présidents.

Situation géographique

Le siège du SDIS 37 est situé à Fondettes, commune limitrophe de Tours au nord-ouest, dans la zone d'activité de La Haute Limouillère. Le département d'Indre-et-Loire est organisé en trois groupements territoriaux (Nord, Sud, Ouest) qui regroupent l'ensemble des centres d'incendie et de secours (CIS) répartis sur le territoire. Pendant mon stage, j'ai également eu l'occasion de me déplacer dans plusieurs CIS, notamment à Ouest Agglo et au C.E.T.R.A., ainsi qu'au futur CIS du Louroux en cours de construction.

Organisation générale – Organigramme simplifié

Le SDIS 37 est structuré autour de la direction départementale (DD SIS), assistée d'une direction adjointe, et de plusieurs pôles fonctionnels :

Pôle	Groupements rattachés
Direction départementale (DD SIS)	Entités rattachées directement
Pôle Prévention et Organisation des Secours	Groupement Opérations et Prospectives Groupement Prévention et Prévision des Risques
Pôle Ressources Humaines et Compétences	Groupement Ressources Humaines Groupement Formation
Pôle Soutien Technique et Logistique (PSTL)	Groupement Logistique, Équipement et Matériel Groupement des Systèmes d'Information et de Communication (GSIC) Groupement Bâtiment Infrastructure
Groupements Territoriaux	Groupement Nord – Groupement Sud – Groupement Ouest

Dans cet organigramme, j'ai été intégré au Groupement des Systèmes d'Information et de Communication (GSIC), rattaché au Pôle Soutien Technique et Logistique.

II.2 Le GSIC : mon service d'accueil

Le Groupement des Systèmes d'Information et de Communication (GSIC) est le service informatique et télécom du SDIS 37. Il constitue une structure clé de l'établissement, dont les missions couvrent l'ensemble des besoins numériques opérationnels et administratifs du service départemental.

Missions du GSIC

Le GSIC est chargé de maintenir opérationnel l'ensemble des matériels informatiques et de télécommunication, de déployer et gérer l'infrastructure réseau (LAN, WAN, Wi-Fi, liaisons radio), d'assurer la sécurité informatique des systèmes (pare-feu, VPN, EDR, Active Directory), de piloter les grands projets systèmes d'information comme NexSIS (système national de gestion des appels d'urgence 18/112), et d'équiper les centres d'incendie et de secours en matériel informatique et de communication.

Organisation interne du GSIC

Le GSIC comprend deux services principaux :

Service	Description
SITO – Service Informatique et Transmissions Opérationnelles	Infrastructure réseau, maintenance matérielle, déploiement des postes, gestion du parc informatique
Service Administration Systèmes et Réseaux	Administration des serveurs, sécurité (VPN, pare-feu, EDR), Active Directory, projets transversaux

Mon tuteur, Olivier BLANCHET, m'a encadré tout au long de ce stage et m'a permis de participer à de nombreuses activités opérationnelles, allant de la configuration de postes de travail à la participation à des réunions stratégiques sur la sécurité informatique de l'établissement.

III. Partie technique

III.1 Normes des câbles et connectiques

Contexte et objectif

Dès le deuxième jour de stage, j'ai été chargé d'étudier et de réviser les normes des principaux câbles et connecteurs utilisés dans l'infrastructure du SDIS 37 : RJ45, VGA, HDMI, USB-B et USB-C. Cette activité s'inscrivait dans la préparation du matériel destiné au nouveau CIS du Louroux (centre d'incendie et de secours en construction dans le département) et m'a permis de comprendre les exigences techniques de chaque interface.

Les normes de câblage : synthèse

Connecteur	Norme / Caractéristiques	Utilisation principale
RJ45	IEC 60603-7 – 8 contacts, 100 Ω , jusqu'à 2000 MHz (Cat 8)	Réseau Ethernet (IEEE 802.3), PoE
VGA	D-Sub 15 broches (DE-15), Signal analogique 75 Ω , 0,7 V crête	Vidéo analogique (remplacé progressivement)
HDMI	Type A – 19 broches (HDMI Forum), TMDS, 3,3 V, jusqu'à 48 Gbit/s	Audio/Vidéo numérique HD/4K/8K
USB-B	Connecteur carré 4 ou 9 broches, 5 V, 500 mA (USB 2.0)	Périphériques (imprimantes, scanners)
USB-C	24 broches réversibles, ≥ 10 000 cycles, 5 à 48 V, jusqu'à 5 A (PD 3.1)	Données, vidéo, alimentation universelle

Focus : câblage RJ45 et catégories Ethernet

Le câble RJ45 est le connecteur réseau le plus utilisé au SDIS 37, aussi bien pour les postes administratifs que pour les équipements des centres d'incendie et de secours. Son câblage suit la norme TIA/EIA-568. Les catégories courantes et leurs performances sont les suivantes :

Catégorie	Débit	Fréquence	Usage typique
Cat 5e	1 Gbit/s	100 MHz	Réseau bureautique standard
Cat 6	1 à 10 Gbit/s	250 MHz	Réseau performant sur courte distance
Cat 6A	10 Gbit/s	500 MHz	Datacenter, backbone
Cat 8	25 à 40 Gbit/s	2000 MHz	Centre de données haute densité

Application pratique

Dans le cadre de la préparation du matériel pour le CIS du Louroux, j'ai participé à la vérification et à l'étiquetage du matériel réseau (PC, écrans, claviers, souris) destiné à équiper le nouveau centre. Comprendre les normes de chaque interface m'a permis d'assurer la compatibilité entre les équipements sélectionnés et l'infrastructure réseau existante du SDIS.

III.2 Les couches logicielles

Contexte

Le jeudi 04 juin, j'ai travaillé sur la compréhension et la révision des différentes couches logicielles d'un système informatique. Cette activité pédagogique, encadrée par mon tuteur, m'a permis de structurer mes connaissances sur l'architecture logicielle et d'en produire un document de synthèse. J'ai également réalisé un travail d'application en cartographiant les couches utilisées par le logiciel de capture vidéo OBS, très courant dans l'environnement informatique.

Architecture en couches logicielles

Niveau	Exemples	Rôle
1 - Firmware	BIOS / UEFI, firmware périphériques	Initialise le matériel au démarrage. L'UEFI remplace progressivement le BIOS classique.
2 - Bootloader	GRUB (Linux), Windows Boot Manager	Charge le système d'exploitation en mémoire après l'initialisation matérielle.
3 - Noyau (Kernel)	Noyau Linux, NT Kernel (Windows)	Cœur du système : gère CPU, RAM, périphériques, sécurité et accès aux ressources.
4 - Drivers	GPU driver, Wi-Fi driver, audio driver	Interface entre le noyau et les composants matériels spécifiques.
5 - API système	Win32 API, POSIX	Ensemble de fonctions mises à disposition des développeurs par le système.
6 - Système d'exploitation	Windows, Linux (Debian/Ubuntu), macOS	Coordonne les interactions entre matériel, applications et utilisateurs.
7 - Services système	Antivirus, service réseau, mises à jour automatiques	Programmes en arrière-plan assurant des fonctions essentielles en continu.
8 - Interface graphique (GUI)	Bureau, explorateur de fichiers, barre des tâches	Couche visuelle permettant l'interaction graphique avec le système.

9 – Applications	Navigateur, suite bureautique, outils métiers	Logiciels répondant aux besoins spécifiques de l'utilisateur final.
10 – Utilisateur	Agents, administrateurs SDIS	Interagit avec les applications et configure le système selon ses besoins.

Application : OBS et la correspondance des couches

Pour illustrer concrètement ces couches, j'ai appliqué ce modèle au logiciel OBS Studio (Open Broadcaster Software), utilisé pour la capture et l'enregistrement vidéo. OBS fonctionne comme une application de niveau 9, qui s'appuie sur les drivers de carte graphique (niveau 4), le système d'exploitation (niveau 6), le noyau (niveau 3) et le firmware BIOS/UEFI de la carte mère (niveau 1) pour accéder à la carte vidéo. Cette approche m'a aidé à comprendre pourquoi un problème de driver peut bloquer une application sans que le matériel lui-même soit en cause.

III.3 Protocole NTP

Présentation du protocole

Le protocole NTP (Network Time Protocol) est une norme réseau permettant de synchroniser l'heure des équipements informatiques connectés à un réseau. Lors de la réunion de visioconférence du mercredi 03 juin portant sur les sauvegardes du centre d'appel, j'ai été chargé de réaliser une recherche approfondie sur ce protocole.

Fonctionnement et caractéristiques techniques

Caractéristique	Description
Port utilisé	UDP 123
Architecture	Hiérarchique – basée sur des niveaux de serveurs appelés « Stratum »
Stratum 0	Source de temps primaire (horloge atomique, GPS, signal DCF77)
Stratum 1	Serveur directement connecté à une source Stratum 0
Stratum 2+	Serveurs synchronisés sur des serveurs de niveau supérieur
Précision typique	Quelques millisecondes sur réseau local, quelques dizaines sur Internet
Protocole alternatif	SNTP (Simple NTP) – version simplifiée pour équipements peu critiques

Importance dans le contexte du SDIS 37

Dans un environnement aussi critique qu'un service de secours, la synchronisation temporelle est essentielle. Une heure incorrecte sur un serveur peut invalider des journaux d'événements (logs), compromettre les mécanismes d'authentification (comme Kerberos dans Active Directory), ou créer des incohérences dans les sauvegardes. La réunion du 03 juin portait précisément sur la nécessité de changer le format des anciens fichiers de sauvegarde du centre d'appel, problème directement lié à la datation des fichiers. NTP garantit que tous les systèmes du SDIS partagent une référence temporelle commune et fiable.

III.4 Déploiement VPN et sécurisation du télétravail

Contexte du projet

La troisième et quatrième semaine de stage ont été principalement consacrées à un projet de grande envergure : le déploiement d'une solution VPN sécurisée pour l'ensemble des agents du SDIS 37 amenés à travailler à distance, que ce soit en télétravail ou depuis un CIS extérieur. Ce projet concernait 170 agents, ce qui en faisait l'une des opérations les plus volumineuses réalisées par le GSIC.

La solution Stormshield SSL VPN Client

Stormshield est un éditeur français spécialisé dans la cybersécurité. Le client SSL VPN de Stormshield permet aux utilisateurs de se connecter de manière sécurisée au réseau interne du SDIS depuis l'extérieur, en créant un tunnel chiffré utilisant le protocole SSL/TLS. Les données échangées sont ainsi protégées contre toute interception ou modification par des tiers malveillants. Cette solution est particulièrement adaptée à un environnement comme le SDIS, où la confidentialité des données opérationnelles est primordiale.

Les outils déployés simultanément

Outil	Fonction	Objectif
Stormshield SSL VPN Client	Tunnel VPN chiffré	Sécuriser l'accès distant au réseau SDIS
XIVO	Téléphonie IP (VoIP)	Permettre les communications téléphoniques depuis l'extérieur
KeePass	Gestionnaire de mots de passe	Renforcer la politique de mots de passe forts
BitLocker	Chiffrement du disque dur	Protéger les données en cas de perte ou vol du PC

Préparation et phases du déploiement

Le projet a débuté par une réunion le vendredi 12 juin pour décider des modalités d'installation, suivie d'une dernière réunion de validation le lundi 15 juin pour arrêter la liste définitive des logiciels et la procédure d'installation. À partir du mardi 16 juin et jusqu'à la fin de la semaine du 18 juin, l'équipe du GSIC et moi-même avons procédé aux installations sur les postes des 170 agents concernés. La configuration de BitLocker a été intégrée à ce déploiement pour garantir le chiffrement complet des disques des postes de télétravail.

Procédure d'installation du VPN Stormshield (résumé)

1. Vérification des prérequis système sur le poste utilisateur

2. Téléchargement et installation du client Stormshield SSL VPN depuis le serveur interne
3. Import du profil VPN (fichier de configuration fourni par l'administrateur réseau)
4. Test de connexion et vérification du tunnel chiffré
5. Installation et configuration de XiVO pour la téléphonie IP
6. Installation de KeePass et sensibilisation de l'agent à la politique de mots de passe
7. Activation et configuration de BitLocker (chiffrement AES-256)
8. Vérification finale et documentation dans le suivi de déploiement

Ce déploiement massif représentait un vrai défi logistique, d'autant que le volume d'agents concernés (170 personnes) nécessitait une organisation rigoureuse et une intervention rapide sur chaque poste. La direction a d'ailleurs tenu à remercier toute l'équipe du GSIC par un déjeuner offert le jeudi 19 juin, soulignant notre réactivité lors de l'incident cybersécurité qui avait précédé ce déploiement.

III.5 Gestion d'un incident de cybersécurité

Contexte de l'incident

La fin de la première semaine de stage (vendredi 05 juin) a été marquée par une crise cybersécurité importante au sein du SDIS 37. Cette situation a mis l'ensemble du GSIC en état de veille, et l'activité habituelle a été suspendue pour gérer l'incident. Le lundi 08 juin, une réunion de remise en activité a été organisée, à laquelle j'ai participé, permettant de faire le point sur l'étendue de l'attaque, les systèmes touchés et les mesures correctives à mettre en place.

Analyse technique de l'incident

L'attaque a ciblé la couche applicative (niveau 9 du modèle en couches logicielles). L'analyse post-incident a révélé deux failles principales qui ont permis la réussite de cette attaque :

Configuration insuffisante de l'EDR (Endpoint Detection and Response)

L'outil de détection des menaces n'a pas identifié le comportement malveillant à temps

Mesure corrective : Revue et renforcement de la configuration de l'EDR

Absence de politique stricte de mots de passe forts pour tous les utilisateurs

Compromission potentielle de comptes avec des mots de passe faibles

Mesure corrective : Déploiement de KeePass + obligation de mots de passe forts + authentification à deux facteurs (A2F/OTP)

Authentification à deux facteurs (A2F / OTP)

En réponse directe à l'incident, le GSIC a également organisé le vendredi 12 juin une réunion dédiée à la mise en place de l'authentification à deux facteurs (A2F) via des codes OTP (One-Time Password). Ce mécanisme ajoute une couche de sécurité supplémentaire : même si un mot de passe est compromis, l'attaquant ne peut pas accéder au compte sans posséder également le code temporaire généré par l'application OTP de l'utilisateur. Cette mesure, combinée au déploiement du VPN Stormshield et à la politique de mots de passe forts via KeePass, a significativement renforcé la posture de sécurité du SDIS 37.

III.6 Déploiement de postes et Active Directory

Installation d'un poste de travail complet

Le mardi 09 juin, j'ai réalisé en autonomie l'installation complète d'un poste de travail destiné à un agent de l'administration du SDIS. Cette opération comprenait la configuration physique du poste (PC, écran, clavier, souris, câblage réseau en DisplayPort) ainsi que la configuration logicielle : paramétrage Windows, connexion au domaine Active Directory, et création du compte utilisateur.

Active Directory : création d'un compte utilisateur

J'ai également reçu une formation pratique sur Active Directory (AD), l'annuaire centralisé de Microsoft utilisé par le SDIS 37 pour gérer l'ensemble des utilisateurs, groupes, ordinateurs et politiques de sécurité du domaine. La création d'un compte utilisateur dans AD implique les étapes suivantes :

1. Ouverture de la console 'Utilisateurs et ordinateurs Active Directory'
2. Sélection de l'unité organisationnelle (OU) correspondant au service de l'agent
3. Création du compte : nom, prénom, identifiant de connexion (UPN)
4. Définition et configuration du mot de passe initial (avec obligation de changement à la 1ère connexion)
5. Affectation aux groupes de sécurité appropriés (droits d'accès aux ressources)

6. Activation du compte et test de connexion

Déplacement et mise à jour terrain – CIS Ouest Agglo

Le mercredi 10 juin, j'ai accompagné l'équipe du GSIC lors d'un déplacement au CIS de Ouest Agglo pour la mise à jour de la parabole OneWeb équipant le véhicule poste de commandement (VPC). OneWeb est un système de communication par satellite utilisé pour maintenir la connectivité du VPC lors d'interventions importantes en zones isolées. Nous avons également procédé à la mise à jour des PC fixes et portables du VPC, permettant de maintenir la flotte informatique opérationnelle à niveau. Cette sortie terrain m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un centre de secours et d'appréhender les contraintes spécifiques des équipements informatiques embarqués dans des véhicules d'intervention.

Déplacement au C.E.T.R.A.

Le jeudi 11 juin, j'ai participé à un déplacement au C.E.T.R.A. (Centre de traitement de l'alerte). Cette intervention, partiellement confidentielle, a notamment porté sur le remplacement des socles de casque et le changement des batteries internes des casques de communication. J'ai ensuite réalisé des recherches documentaires sur les logiciels XiVO (téléphonie IP) et Stormshield, et pris connaissance de la procédure officielle d'installation et d'utilisation du client VPN Stormshield SSL.

Serveur Debian et infrastructure réseau

Dès la première semaine, j'ai également observé la création d'un serveur sous Debian 13, et participé à une réunion concernant l'infrastructure réseau du futur CIS du Louroux. Ces activités m'ont permis de comprendre les enjeux de planification réseau lors de la création d'un nouveau centre de secours, ainsi que les choix techniques liés à l'utilisation d'un système d'exploitation Linux en environnement serveur.

Par ailleurs, lors de ma première journée de stage, j'ai créé ma propre machine de travail : installation de Windows, création d'un compte administrateur (commande : `net user /add + activation du statut admin`), exécution de Windows Update et des mises à jour Dell, permettant d'avoir un poste opérationnel dans les standards du GSIC dès le lendemain.

IV. Journal de bord

Semaine 1 – du 1er au 5 juin 2026

Lundi 01/06 – Accueil et présentation de l'équipe du GSIC. Présentation des locaux et des règles de fonctionnement. Création du poste de travail personnel : installation de Windows, création d'un compte administrateur (net user /admin), mise à jour Windows Update et pilotes Dell. Révision des composants PC et serveurs, introduction aux machines virtuelles.

Mardi 02/06 – Apprentissage et révision des normes des câbles RJ45, VGA, HDMI, USB-C et USB-B (normes mécaniques, électriques et fonctionnelles, brochages). Préparation du matériel informatique (PC, écrans, claviers, souris) destiné au nouveau CIS du Louroux.

Mercredi 03/06 – Observation de la création d'un serveur Debian 13. Participation à une réunion sur l'infrastructure réseau du nouveau CIS du Louroux. Visioconférence sur les sauvegardes du centre d'appel (changement de format des anciens fichiers). Travail de recherche sur le protocole NTP.

Jeudi 04/06 – Apprentissage et révision des couches logicielles (firmware/BIOS, bootloader, kernel, drivers, API, OS, services, GUI, applications, utilisateur). Travail d'application sur le logiciel OBS. Travail sur des affiches de sensibilisation.

Vendredi 05/06 – Stand-by en raison d'une crise cybersécurité importante au SDIS 37. Élaboration d'une présentation sur le logiciel bureautique Apache OpenOffice.

Semaine 2 – du 8 au 12 juin 2026

Lundi 08/06 – Réunion de remise en activité post-incident cyber : analyse de la couche logicielle attaquée (couche applicative), identification des failles (EDR mal configuré, absence de mots de passe forts) et définition des mesures correctives.

Mardi 09/06 – Réalisation d'un setup complet pour un utilisateur à l'administration (PC, écran, clavier, souris, réseau – connexion DisplayPort uniquement). Formation pratique à la création de comptes utilisateurs sur Active Directory.

Mercredi 10/06 – Déplacement au CIS de Ouest Agglo : mise à jour de la parabole OneWeb du véhicule poste de commandement (VPC), mise à jour des PC fixes et portables du VPC. Présentation et visite du centre.

Jeudi 11/06 – Déplacement au C.E.T.R.A. : informations partiellement confidentielles – remplacement des socles de casque et des batteries de casques de communication. Retour à Fondettes. Recherches documentaires sur XiVO et Stormshield. Lecture de la procédure d'installation du VPN Stormshield SSL Client.

Vendredi 12/06 – Participation à une réunion sur la sécurité et la mise en place de l'A2F via OTP. Réunion sur les modalités d'installation du VPN client Stormshield sur les postes des agents en télétravail.

Semaine 3 – du 15 au 19 juin 2026

Lundi 15/06 – Réunion de finalisation pour valider les logiciels à déployer (Stormshield VPN, XiVO, KeePass) et la procédure d'installation. Début des installations sur les postes des agents travaillant à distance.

Mardi 16/06 – Poursuite des installations VPN. Début de la configuration de BitLocker sur les postes concernés.

Mercredi 17/06 – Poursuite des installations VPN + configuration BitLocker.

Jeudi 18/06 – Poursuite du déploiement VPN + BitLocker (170 agents concernés au total). Déjeuner offert par la direction pour remercier l'équipe du GSIC de sa réactivité lors de l'incident cybersécurité.

Vendredi 19/06 – Le matin, participation au RH café à l'honneur du GSIC (service info) organisé par la direction suite à l'incident cyber, puis nous continuons à installer des VPN toute la matinée et l'après-midi. Visite du directeur général du SDIS.

Semaine 4 – du 22 au 26 juin 2026

Lundi 22/06 – Poursuite des installations VPN.

Mardi 23/06 – Poursuite des installations VPN et configuration des postes restants.

Mercredi 24/06 – Support utilisateur pour les nouveaux outils déployés (VPN, KeePass).

Jeudi 25/06 – Vérification de l'état des sauvegardes et des logs système post-incident.

Vendredi 26/06 – Bilan technique de fin de déploiement avec le tuteur.

Semaine 5 – du 29 au 30 juin 2026

Lundi 29/06 – Élaboration et rédaction du rapport de stage.

Mardi 30/06 – Finalisation et relecture du rapport de stage.

V. Conclusion

Ce stage d'un mois au sein du GSIC du SDIS 37 a représenté une expérience professionnelle particulièrement enrichissante, tant sur le plan humain que technique. Intégré dans une équipe soudée et compétente, j'ai pu mettre en pratique et approfondir mes connaissances dans des domaines variés de l'informatique et des réseaux.

Relations humaines

L'équipe du GSIC m'a accueilli chaleureusement et m'a intégré pleinement dans les activités quotidiennes. La participation aux réunions, aux déplacements terrain et même aux moments conviviaux (déjeuner offert par la direction) m'a permis de comprendre l'importance des dynamiques humaines dans un service public aussi exigeant. J'ai appris à travailler en équipe, à communiquer clairement et à m'adapter aux contraintes de chacun.

Connaissances du milieu professionnel

Ce stage m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un établissement public administratif d'une ampleur significative : 2 500 agents, 35 000 interventions par an, une infrastructure informatique complexe couvrant l'ensemble du département. J'ai compris les enjeux spécifiques de l'informatique en environnement de sécurité civile, où la disponibilité des systèmes n'est pas seulement une question de productivité, mais une question de vies humaines.

Règles de sécurité et cybersécurité

La gestion de l'incident cybersécurité du 05 juin a été une leçon concrète et inoubliable sur l'importance de la sécurité informatique. J'ai participé à l'analyse de l'incident, compris les vecteurs d'attaque, et contribué aux mesures correctives (VPN, A2F, BitLocker, EDR). Ces expériences dépassent largement ce que j'aurais pu apprendre en cours.

Technologies et compétences acquises

Sur le plan technique, ce stage m'a permis de maîtriser ou d'approfondir : l'administration Windows et Active Directory, le déploiement de solutions VPN (Stormshield), la configuration de BitLocker, les normes réseau et câblage RJ45, le protocole NTP, l'architecture en couches logicielles, et la compréhension des enjeux autour de NexSIS. Ces compétences constituent une base solide pour la suite de ma formation et de ma carrière dans le domaine des réseaux et de la cybersécurité.

VI. Remerciements

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont rendu cette période de formation en milieu professionnel aussi enrichissante.

En premier lieu, je remercie chaleureusement Olivier BLANCHET, mon tuteur de stage, pour sa disponibilité, sa pédagogie et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ce mois. Sa capacité à m'intégrer rapidement dans les activités opérationnelles et à me confier des tâches réelles et responsabilisantes a été déterminante dans la qualité de cette expérience.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe du GSIC pour leur accueil, leur bonne humeur et leur disponibilité pour répondre à mes questions. Chacun d'entre eux a contribué, à sa manière, à ma progression et à ma compréhension du métier.

Mes remerciements vont aussi à la direction du SDIS 37 pour avoir permis et soutenu cette démarche de formation en entreprise, ainsi qu'à l'ensemble des agents rencontrés lors des déplacements terrain dans les différents CIS du département.

Enfin, je remercie le lycée Notre-Dame-La-Riche et mes enseignants pour la formation solide qui m'a permis d'aborder ce stage avec les bases nécessaires.

VII. Annexes

Les annexes suivantes complètent les éléments techniques développés dans ce rapport :

Annexe A – Tableau complet de brochage RJ45 (norme TIA/EIA-568B)

Annexe B – Tableau complet de brochage HDMI Type A (19 broches)

Annexe C – Tableau complet de brochage USB-C (24 broches)

Annexe D – Schéma des couches logicielles et correspondance OBS

Annexe E – Procédure d'installation Stormshield SSL VPN Client

Annexe F – Présentation Apache OpenOffice réalisée durant le stage

Annexe G – Organigramme complet du SDIS 37

Annexe A – Brochage RJ45 (TIA/EIA-568B)

Broche	Couleur	Rôle (Ethernet)
1	Blanc/Orange	Transmission de données (+)
2	Orange	Transmission de données (-)
3	Blanc/Vert	Réception de données (+)
4	Bleu	Données (paires PoE)
5	Blanc/Bleu	Données (paires PoE)
6	Vert	Réception de données (-)
7	Blanc/Marron	Données (paires PoE)
8	Marron	Données (paires PoE)

Annexe B – Brochage HDMI Type A (sélection)

Broche	Signal	Rôle
1	TMDS Data2+	Données vidéo/audio
10	TMDS Clock+	Horloge de synchronisation
13	CEC	Contrôle des appareils connectés
17	Masse	Référence électrique
18	+5V	Alimentation DDC
19	Hot Plug Detect	Détection de l'écran connecté

[Les autres annexes (procédure VPN, présentation OpenOffice, organigramme SDIS) seront jointes en documents séparés]